

Perché effettuare il Breath test?

Il Breath Test, o test del respiro, è un esame non invasivo utilizzato per la diagnosi di intolleranze alimentari (lattosio, glucosio, sorbitolo), o nel sospetto di contaminazione batterica (lattulosio). Il test permette di determinare alterazioni del sistema gastroenterico ed è rivolto a coloro che cercano una risposta a sintomi spesso difficili da interpretare come l'aria nella pancia che stenta a passare, la diarrea, la digestione "cattiva" o lenta, il gonfiore, la stipsi, la flatulenza e una cattiva digestione. Il breath test all'urea è un'indagine che si esegue per diagnosticare l'infezione gastroduodenale da *Helicobacter Pylori*.

Come funziona?

TEST	MOTIVO DI ANALISI	PRINCIPIO
Breath test LATTOSIO Durata 4 ore	L'H2 Breath Test è indicato per determinare il malassorbimento al lattosio, una sintomatologia caratterizzata da: flatulenza, distensione e crampi addominali, diarrea.	L'intolleranza al lattosio è la forma più comune di malassorbimento dei carboidrati e colpisce persone di ogni età. La causa di questo malassorbimento è dovuta alla carenza di lattasi, normalmente presente nel piccolo intestino. L'H2 Breath Test è una tecnica che trova molte applicazioni, come lo studio della capacità di assorbimento ileale. Questo Test è frequentemente inserito tra le indagini eseguite per diagnosticare il malassorbimento a determinati carboidrati. In condizioni normali il lattosio dopo l'ingestione viene scisso dalle lattasi intestinali in glucosio e galattosio che vengono assorbiti a livello digiuno-ileale; nel caso in cui vi sia una carenza di lattasi, il lattosio raggiunge il colon inalterato dove viene fermentato dalla flora batterica producendo vari gas, tra cui idrogeno, metano e anidride carbonica che in parte passano nel circolo ematico ed eliminati attraverso l'aria dei polmoni.
Breath test LATTULOSIO Durata 4 ore	L'H2 Breath Test al Lattulosio è utilizzato per la diagnosi di alterazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) e SIBO.	La misurazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) serve a valutare il tempo che il cibo ingerito impiega per raggiungere l'intestino, tempo che può risultare ridotto in caso di diarrea da ipermotilità o aumentato in caso di sintomi dispeptici in caso di stipsi o lento svuotamento gastrico. L'H2 Breath Test è una tecnica che trova molte applicazioni, come lo studio della capacità di assorbimento ileale. Questo Test è frequentemente inserito tra le indagini eseguite per diagnosticare il malassorbimento a determinati carboidrati.
Breath test GLUCOSIO Durata 2 ore	L'H2 Breath Test è indicato per la diagnosi di sovracrescita batterica nell'intestino tenue.	La sindrome da sovracrescita batterica è molto frequente, ricorre in molte patologie organiche ma si riscontra anche spesso nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS) o in pazienti che assumono cronicamente farmaci (antiacidi, inibitori della

		pompa protonica) o che hanno subito interventi chirurgici sull'addome o nell'età avanzata. In ambito gastroenterologico il breath test consente di individuare alterazioni del sistema gastroenterico come: contaminazione batteriche, malassorbimento intestinale e alterazione del transito intestinale, che possono manifestarsi mediante disturbi gastrointestinali caratterizzati da flatulenza, meteorismo, diarrea, distensione e crampi intestinali.
Breath test FRUTTOSIO Durata 4 ore	L'H2 Breath Test è indicato per la diagnosi di malassorbimento del fruttosio.	Il fruttosio è uno zucchero presente in natura e si può trovare in alimenti quali alcuni tipi di verdure, frutta e cereali. Il fruttosio è uno zucchero che molte persone faticano ad assorbire efficacemente. Il breath test al fruttosio è un metodo non invasivo per determinare l'intolleranza al fruttosio che si manifesta con diarrea, flatulenza e dolori addominali.
Breath test HELICOBACTER PYLORI Durata 1 ora	Il test è indicato per valutare la presenza di Helicobacter pylori (HP) nella mucosa gastrica.	L'Helicobacter Pylori è un batterio che trova l'habitat ideale di crescita e replicazione all'interno dello stomaco umano. Questo microrganismo è considerato l'unico capace di resistere all'acidità dell'ambiente gastrico; tale caratteristica è conferita dalla spiccata capacità di produrre ureasi, un enzima che scinde l'urea in acido carbonico ed ammoniaca. In questo modo l'ureasi neutralizza gli acidi gastrici creando un microambiente favorevole alla replicazione del batterio. La somministrazione di urea marcata, in presenza di Helicobacter Pylori, porta alla eliminazione di anidride carbonica marcata e rilevata da appositi strumenti.

Come prepararsi al test:

BT lattosio, lattulosio, glucosio, sorbitolo, fruttosio

- Il test va eseguito a digiuno.
- Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici).
- Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante
- Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:
- COLAZIONE: una tazza di tè, PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio, CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso.
- Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata).
- La mattina dell'esame il paziente DEVE restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non deve svolgere attività fisica.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-INF073_00 · Rev. 00 · Informativa Breath Test Informazioni Generali

- Si consiglia di eseguire degli sciacqui del cavo orale con clorexidina allo 0,2% nei 30 minuti precedenti al prelievo basale.
- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante.

BT urea

Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sottoelencate: Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici e inibitori della pompa protonica (PPI)

Nella settimana precedente all'esame non devono essere assunti gastroprotettori

La mattina dell'esame bisogna rispettare il digiuno; 2 ore prima dell'esame si può bere solo acqua minerale non gasata.

Il giorno antecedente l'esame è necessario seguire la dieta di seguito elencata:

- COLAZIONE: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato
- PRANZO: riso o pasta conditi con olio o parmigiano reggiano POMERIGGIO: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato
- CENA: carne bianca (pollo, coniglio o tacchino), pesce, riso condito con olio
- Non lavarsi i denti
- Se è un fumatore dovrà astenersi dal fumo almeno dalla sera prima

Componenti dei kit

- BT Lattosio:
 - o 2 Bustine predosate di Lattosio Food Grade 12,5g ciascuna (1 busta singola per bambino, 2 buste per adulti)
 - o 9 sacche pluriuso per la raccolta dell'esperto
- BT Lattulosio:
 - o 1 flacone predosato di Lattulosio 16ml
 - o 17 sacche pluriuso per la raccolta dell'esperto
- BT Glucosio:
 - o 1 Flacone predosato di Glucosio Food Grade 50g
 - o 9 sacche pluriuso per la raccolta dell'esperto
- BT Fruttosio:
 - o 1 Flacone predosato di Fruttosio Food Grade 25g
 - o 9 sacche pluriuso per la raccolta dell'esperto
- BT Urea:
 - o 2 compresse contenenti 37,5 mg di ¹³C Urea "Pharmaceutical Grade" ciascuna e Acido Citrico Anidro F.U.
 - o 2 Breath Bags, sacche in alluminio per il prelievo dei campioni di esperto